MERDİYE HOCAM • LGS MATEMATİK AKADEMİSİ

Üçgenler ve Yardımcı Elemanlar

Kenarortay, Açıortay, Yükseklik, Üçgen Eşitsizliği ve Açı-Kenar Bağıntıları

KATEGORİ: 2. Dönem

SEVİYE: Geometrik Çizim & Eşitsizlik

KAZANIM HAP BİLGİLERİ & ALTIN TAKTİKLER

1.	Üçgen Eşitsizliği: Bir üçgende bir kenarın uzunluğu diğer iki kenarın farkının mutlak değerinden büyük, toplamından küçüktür: |b - c| < a < b + c.
2.	Açı-Kenar İlişkisi: Bir üçgende büyük açının karşısında uzun kenar, küçük açının karşısında kısa kenar bulunur.
3.	Kenarortay (V): Kenarın orta noktasını karşı köşe ile birleştiren doğrudur.
4.	Açıortay (n): Köşedeki açıyı iki eşit parçaya bölen doğrudur.
5.	Yükseklik (h): Bir köşeden karşı kenara indirilen dik doğrudur. Geniş açılı üçgende yükseklik üçgenin dışında kesişebilir.

LGS TUZAKLARI & DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

DİKKAT: Farklı iki üçgenin kenarları karşılaştırılırken ortak kenar üzerinden köprü kurulmalıdır.

YENİ NESİL MODEL SORU & ADIM ADIM ÇÖZÜM

SORU: Kenar uzunlukları 7 cm ve 11 cm olan bir üçgenin üçüncü kenarının alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?

ANALİZ: Üçgen eşitsizliği formülünü uygula: |11 - 7| < x < 11 + 7.

ÇÖZÜM:

4 < x < 18. Tam sayı değerleri: 5, 6, 7, ..., 17. Terim sayısı = 17 - 5 + 1 = 13 farklı tam sayı değeri alabilir.

PEKİŞTİRME SORULARI & CEVAP ANAHTARI

- Soru 1: Kenarları 3 cm, 4 cm ve 8 cm olan bir üçgen çizilebilir mi? (Cevap: Çizilemez, çünkü 8 < 3+4=7 kuralını bozar.)
- Soru 2: Bir ABC üçgeninde s(A)=70°, s(B)=60° ise en uzun kenar hangisidir? (Cevap: s(C)=50° => En büyük açı A olduğundan en uzun kenar [BC] kenarıdır.)